微甲I 大纲

数列极限

- **定义** $\forall \varepsilon>0, \exists N\in Z^+$，当 $n>N$ 时 $|a_n-A|<\varepsilon$
- **性质**
  - 唯一
  - 有界 $\exists M, \forall n, |a_n|\le M$ Weierstrass 有界数列必有收敛子列
  - 保号 $\forall 0<y<a$ $\exists N$，当 $n>N$，$0<y<a_n$
  - 大小 $\exists N, n>N$ 时 $a_n\le b_n \Rightarrow a\le b$
    - $a<b \Rightarrow \exists N, n>N$ 时 $a_n<b_n$
  - 本质：当n很大时，a_n与a近似
  - $\exists+\text{不}\exists=\text{不}\exists$
- **准则**
  - 单调有界
  - 夹逼
  - 收敛 $\Leftrightarrow$ 任一子列收敛且 lim 同 $\Leftrightarrow \{a_{2k}\}$ 与 $\{a_{2k+1}\}$
    - $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists N, m,n>N$ 时，$|a_m-a_n|<\varepsilon$ 柯西
    - $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists N, n>N$ 时，$\forall p, |a_{n+p}-a_n|<\varepsilon$
  - 发散 $\Leftrightarrow$ 2个子列 lim $\exists$但不同 / 1个子列 lim 不$\exists$
    - $\Leftrightarrow \exists\varepsilon_0>0$，无论N多大，总$\exists n_0>N, \exists p_0$ $|a_{n_0+p_0}-a_{n_0}|\ge\varepsilon_0$

$\Rightarrow |a_m-a_n|<|a_m-a|+|a_n-a|=\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}$
$\Leftarrow$ 有界 $\exists|a_{n_k}-a|<\frac{\varepsilon}{2}$ 又 $|a_n-a_{n_{N+1}}|<\frac{\varepsilon}{2}$
$|a_n-a|<|a_n-a_{n_{N+1}}|+|a_{n_{N+1}}-a|=\varepsilon$

$a_n=\frac{\sin 1^2}{1^2}+\dots+\frac{\sin n^2}{n^2}$ 收
$|a_{m+p}-a_n|<\frac{1}{n}<\varepsilon$
$a_n=1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}$ 发
$|a_{n+p}-a_n|>\frac{p}{n+p}$ 取 $\varepsilon=\frac{1}{2}$ $n=p=N+1$

- **方法**
  - 夹逼 > 求和
  - 定积分定义
  - 单调有界
  - 重要极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$
  - stolz公式
  - 等价
  - 泰勒
  - 导数定义 / 中值定理

函数极限

- **定义**
  - $\forall\varepsilon>0, \exists X>0$，当 $|x|>X$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$
  - $\forall\varepsilon>0, \exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$，$|f(x)-A|<\varepsilon$
  - $\forall\varepsilon>0, \exists\delta>0$，当 $0<x-x_0<\delta$，$|f(x)-A|<\varepsilon$
  - $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A \Leftrightarrow f(x_0^+)=A \Leftrightarrow f(x_0+0)=A$
  - $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=A$
  - $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$
  - 无穷小 $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=0$ $f(x)=o(g(x))$
    - $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=c$ $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=1$
    - $\lim\frac{f(x)}{(x-x_0)^k}=c$
  - 无穷大 $\forall M>0$ $\exists\delta>0$, $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$, $|f(x)|>M$
- **性质**
  - 唯一
  - 局部有界 $\exists\mathring{U}(x_0)$，$\forall x\in\mathring{U}(x_0)$，$\exists M, |f(x)|\le M$
  - 局部保号 $\forall A>y>0$，$\exists\mathring{U}(x_0,\delta)$，$\forall x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$，$f(x)>y>0$
  - 大小 $A>B \Rightarrow \exists\mathring{U}(x_0,\delta)$，$\forall x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$，$g(x)>f(x)$
    - $\exists\mathring{U}(x_0,\delta)$，$\forall x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$，$g(x)\ge f(x) \Rightarrow A\ge B$
  - 复合 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=A$ 且 $\exists\mathring{U}(x_0,\delta)$ 当 $x\in\mathring{U}$ 时，$\varphi(x)\ne u_0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0}f(\varphi(x))=A$
- **准则**
  - 夹逼
  - 归结 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A \Leftrightarrow$ 所有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$ 的数列 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$
  - 子列 $\lim f(x)$ 不$\exists$ $\begin{cases}\lim x_n \text{ 同 } \lim f(x_n) \text{ 不同}\\ \lim x_n\ \exists\ \lim f(x_n) \text{ 不}\exists\end{cases}$
  - 单调有界 有单侧极限
  - 柯西 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists\delta>0$，$x'x''\in\mathring{U}(x_0,\delta)$，$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$
  - 其它 $\lim a_n=a \Rightarrow \lim a_{n+m}=a$
    - $\lim a_n=a \Rightarrow \lim|a_n|=|a|$ 反之 a=0时✓
- **方法**
  - 夹逼
  - 归结 $(1+\frac{1}{n+1})^n<(1+x)^{\frac{1}{x}}<(1+\frac{1}{n})^{n+1}$
  - 重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$
  - 等价 $x\sim\arctan x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\sin x\sim e^x-1\sim\ln(1+x)\sim\frac{(1+x)^\alpha-1}{\alpha}\sim\frac{a^x-1}{\ln a}$
    - $1-\cos x=\frac{1}{2}x^2$
  - 泰勒
    - $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\dots+\frac{x^n}{n!}$
    - $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\dots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$
    - $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}\dots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
    - $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}\dots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$
    - $\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}\dots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
    - $\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5+\dots+\frac{(2n)!}{(2^n\cdot n!)^2}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
    - $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\dots+\frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$
    - $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\dots x^n$
    - $\frac{1}{1+x}=1-x+x^2+\dots(-1)^nx^n$
  - 导数定义 $f(0)=0 \Leftrightarrow f'(0)=\lim\frac{f(x)}{x}$
  - 中值定理

Language余 Taylor $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dots+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$
Language余 Maclaurin $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dots+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$
Peano余 Taylor $f(x)=f(x_0)+\dots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n)$
Peano余 Maclaurin $f(x)=f(0)+\dots+f^{(n)}(0)x^n+o(x^n)$

重要极限 讨论幂之底=0

- $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^k}=0$
- $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$ $|q|<1$
- $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$
- $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ $|\sqrt[n]{n}-1|=h_n$ 放缩
- $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$ $\begin{cases}a>1\\a=1\\a<1\end{cases}$
- $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$
- $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^\beta=1$ $(1+\frac{1}{n})^m\le(1+\frac{1}{n})^\beta<(1+\frac{1}{n})^{m+1}$

函数连续性

- 定义 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0) \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0$，当 $|x-x_0|<\delta$，$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$
- 判准
  - 连续：$f(x_0^+)=f(x_0^-)=f(x_0)$
  - 不连续：海涅
    - 左右 lim 不同
  - 间断点
    - 一：左右 lim ∃
      - 可去　x_0处无定义 / $f(x_0)\neq A$
      - 跳跃度 $|f(x_0^+)-f(x_0^-)|$
    - 二：左右不都∃
- 性质
  - $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)=f(\lim\limits_{x\to x_0} x)$　f(x)在x_0处连续
  - $\lim\limits_{x\to x_0} f(\varphi(x))=f(\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x))=f(\varphi(x_0))$
  - 闭区间
    - 有界　$\exists k>0\ \forall x\in(a,b)\ |f(x)|\le k$
    - 最大最小　$m\le f(x)\le M$
    - 介值　$\forall c\in(f(a),f(b))\ \exists\xi,\ f(\xi)=c$
    - 零点　$f(a)f(b)<0\ \ \exists\xi\ \ f(\xi)=0$
- 准则
  - 单调+值域区间
  - 反函数
  - 初等…

证e^x连续 $\Leftrightarrow \forall x_0\in R\ \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

$\forall x_0\in R\ \forall\varepsilon>0$ 取 $\delta=\ln(1+\frac{\varepsilon}{e^{x_0}})$

$|e^x-e^{x_0}|=e^{x_0}|e^{x-x_0}-1|<\varepsilon$

$\Rightarrow \ln(1-\frac{\varepsilon}{e^{x_0}})<x-x_0<\ln(1+\frac{\varepsilon}{e^{x_0}})$

$\because \ln(1-\frac{\varepsilon}{e^{x_0}})+\ln(1+\frac{\varepsilon}{e^{x_0}})<0$

$$\begin{array}{ccc} & & f\text{连续} \\ & & \Uparrow\!\!\not\Downarrow \\ f'\text{连续} & \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} & f\text{可导}\ (f'\exists) \\ & & \Updownarrow \\ & & f\text{可微} \end{array}$$

$\lim\limits_{x\to 0}[x^2\sin\frac{1}{x}]'$ 不∃

导数微分

导

- 定义 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0}$
  - $f'(x_0)=A \Leftrightarrow f'_+(x_0)=f'_-(x_0)=A$
  - x^a在$x=0$处不可导
- 性质 $f'(x_0)=\frac{1}{\varphi'(x_0)}$
  - $[f(\varphi(x))]'=f'(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)$

微

$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=A\Delta x+o(\Delta x)$

$dy=f'(x)dx=A\Delta x$

$\Delta y=dy\ (\Delta x\to 0)$

$|PT|=|PQ|\approx\overset{\frown}{PQ}$

$dy=f'(u)du$　一阶微分形式不变

$x^*-x_0=\Delta x$ 绝对误差　$|x^*-x_0|=|\Delta x|\le\delta_x$ 绝对误差限

$\frac{\Delta x}{x^*}$ 相对误差　$|\frac{\delta_x}{x^*}|$ 相对误差限

$\delta_y=|f'(x)|\delta_x$　$|\frac{\delta_y}{y}|=|\frac{f'(x^*)}{f(x^*)}|\delta_x$

- 求导
  - 一阶导
    - 定义（抽象 / 分段 < 各段 / 拐点）
    - 复合 → 对数求导
    - 隐函数
    - 参数方程
    - 极坐标
  - 高阶导 ① f(x)高阶导
    - 某点
      - 泰勒
      - 递推
      - 莱布 $(uv)^{(n)}=C_n^0u^{(n)}v^0+C_n^1u^{(n-1)}v'+\dots+C_n^nu^0v^{(n)}=\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}$
      - 数归　$e^x\cos x$
    - 导函数
      - 莱布
      - 积分(求导)后
      - 数归
    - ② 隐函数
      - 参数方程
- 中值定理
  - 费马　x_0处极值 且 $f'(x_0)$∃　$f'(x_0)=0$　必要不充分
  - 罗尔　$f(x)\in C[a,b]\ \in D(a,b)$　$f(a)=f(b)$
    - 则 $\exists\xi\in(a,b)\ f'(\xi)=0$
  - 拉格朗日　$f(x)\in C[a,b]\ \in D(a,b)$
    - 则 $\exists\xi\in(a,b)\ \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$
  - 柯西　$f(x),g(x)\in C[a,b]\ D(a,b)$　$g'(x)\neq0$　证 泰勒 / 洛必达
    - 则 $\exists\xi\in(a,b)\ \frac{f(a)-f(b)}{g(a)-g(b)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$
  - 洛必达
    - ① $\lim f(x)=\lim g(x)=0$ / $\lim f(x)=\lim g(x)=\infty$ / $\lim g(x)=\infty$ 广义
    - ② $\mathring{U}(x_0)$时 $f'(x)\ g'(x)$∃ 且 $g'(x)\neq0$
    - ③ $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$ 或 ∞
    - $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=\lim\limits_{\boxed{x\to+\infty}}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A/\infty$

$|\arctan x-\arctan y|\le|x-y|$

$\frac{x}{1+x}<\ln x<x$

$\lim\frac{f(x)}{x}=a$

$f(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}\cdot x=0$

$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=a$

$x^m\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$

$o(x^m)\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$

$y=\arctan x$　$y'(1+x^2)=1$

$\Rightarrow y^{(n+1)}(x+1)+ny^{(n)}\cdot2x+\frac{n(n-1)}{2}y^{(n-1)}\cdot2=0$

$\Rightarrow y^{(n+1)}_{(0)}=-n(n-1)y^{(n-1)}_{(0)}$

$y^{(n)}_{(0)}=\begin{cases}0 & n=2k\\ (-1)^k(2k)! & n=2k+1\end{cases}$

$y=\arcsin x$　$y'\sqrt{1-x^2}=1 \Rightarrow (1-x^2)y''-xy'=0$

$\Rightarrow (1-x^2)y^{(n+2)}-(2n+1)xy^{(n+1)}-n^2y^{(n)}=0$

$\Rightarrow y^{(n+2)}=n^2y^{(n)}$

$y^{(n)}_{(0)}=\begin{cases}0 & n=2k\\ (2k-1)!! & n=2k+1\end{cases}$

洛必达

$F(x)=\begin{cases}f(x) & x\neq x_0\\ 0 & x=x_0\end{cases}$　$G(x)=\begin{cases}g(x) & x\neq x_0\\ 0 & x=x_0\end{cases}$

$\exists\xi\in(x_0,x)\ \frac{F(x)-F(x_0)}{G(x)-G(x_0)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$

$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\lim\limits_{\xi\to x_0}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

泰勒 Languarge

$R(x)=f(x)-[f(x_0)+f'(x_0)+\dots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n]$

$Q(x)=(x-x_0)^{n+1}$

$\frac{R_n(x)}{Q_n(x)}=\frac{R_n(x)-R_n(x_0)}{Q_n(x)-Q_n(x_0)}=\frac{R_n'(\xi)}{Q_n'(\xi)}=\dots=\frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{Q_n^{(n+1)}(\xi)}=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$

泰勒 Peano

$\lim\frac{R(x)}{(x-x_0)^n}=\frac{1}{n!}\lim\limits_{x\to x_0}[\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0}-f^{(n)}(x_0)]=0$

不定积分

定义 $F'(x)=f(x) \Rightarrow$ 原函数 $\int f(x)dx=F(x)+C$

判准 $f(x)$在I上连续 $\Rightarrow \exists$ 原函数

方法

① 凑微分

1次&2次多项式 $\int (x+1)\sqrt{2x+x^2}\,dx$

分式裂项/拆分 $\int \frac{dx}{a^2-x^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C$

三角 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$ $\int \frac{dx}{a^2+x^2}$

$\int \csc x\,dx$ 同乘 $=\int \frac{\csc x(\csc x-\cot x)}{\csc x-\cot x}dx=\ln|\csc x-\cot x|+C$

裂项 $=\int \frac{\sin x}{\sin^2 x}dx$

化tan $=\int \frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}dx=\int \frac{\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}}{\tan\frac{x}{2}}dx=\int \frac{1}{\tan\frac{x}{2}}d\tan\frac{x}{2}=\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C$

化1 $=\int \frac{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}d\frac{x}{2}=\int \frac{d\cos\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}+\int\frac{d\sin\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}=\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C$

② 换元

$\sqrt{}$1次 $\int \frac{dx}{1+\sqrt{2x}}$ $t=\sqrt{2x}$

$\sqrt{}$2次—三角 $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$ $x=a\sin t$ $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}dx$ $x=a\sec t$

幂 $\int x^2(3x-5)^{100}dx$

倒变换 $\int \frac{1}{x^n\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$ $x=\frac{1}{t}$

③ 分部积分

多项式 $\times$ $e^x/\sin x/\cos x\,dx$; $(\ln x)^n/\arctan x/\arcsin x\,dx$ 不同类函数积

多次 $\int x^2\sin x\,dx$

$\int e^x\sin x\,dx=\frac{e^x}{2}(\sin x-\cos x)+C$

$\int e^x\cos x\,dx=\frac{e^x}{2}(\sin x+\cos x)+C$

$\int \sec^3x\,dx=\sec x\tan x-\int \sec x(\sec^2x-1)dx=\sec x\tan x-\int\sec^3x\,dx+\int\sec x\,dx$

$=\frac{1}{2}(\sec x\tan x+\ln|\sec x+\tan x|)$

递推

① $I_n=\int\frac{dx}{\cos^n x}=\int\frac{1}{\cos^{n-2}x}d\tan x=\frac{\tan x}{\cos^{n-2}x}-(n-2)\int\frac{\tan x}{\cos^{n-1}x}\sin x\,dx=\frac{\tan x}{\cos^{n-2}x}-(n-2)\int\frac{1-\cos^2x}{\cos^n x}dx=\frac{\tan x}{\cos^{n-2}x}-(n-2)(I_n-I_{n-2})$

$\Rightarrow I_n=\frac{1}{n-1}\frac{\sin x}{\cos^{n-1}x}+\frac{n-2}{n-1}I_{n-2}$

② $I_n=\int\frac{dx}{x^n\sqrt{1+x}}=2\int\frac{d\sqrt{1+x}}{x^n}=2\frac{\sqrt{1+x}}{x^n}+2n\int\frac{\sqrt{1+x}}{x^{n+1}}dx=2\frac{\sqrt{1+x}}{x^n}+2n\int\frac{1+x}{x^{n+1}\sqrt{x+1}}dx$

$=2\frac{\sqrt{1+x}}{x^n}+2n(I_n+I_{n+1})$

$\Rightarrow I_n=-\frac{1}{n-1}\frac{\sqrt{1+x}}{x^{n-1}}-\frac{2n-3}{2n-2}I_{n-1}$

③ $\int\frac{x^{10}}{1+x+\frac{x^2}{2}+\dots+\frac{x^{10}}{10!}}dx$ 令 $f(x)=1+x+\dots+\frac{x^{10}}{10!}$

$=\int\frac{10!(f(x)-f'(x))}{f(x)}dx=10!\int\left(1-\frac{f'(x)}{f(x)}\right)dx=10!(x-\ln f(x))=10!\left[x-\ln\left(1+\dots+\frac{x^{10}}{10!}\right)\right]$

④ $I_n=\int\frac{1}{(x^2+a^2)^n}dx$

$n=1$ $I_1=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

$n>1$ $I_{n+1}=\frac{x}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx+2(n-1)[I_{n-1}-a^2I_n]$

类型

① 有理函数

$\int\frac{x^4}{(1+x^2)^2}dx=\frac{1}{2}\int\frac{x^3}{(1+x^2)^2}d(x^2)=-\frac{1}{2}\int x^3d\frac{1}{1+x^2}=-\frac{x^3}{2(1+x^2)}+\frac{3}{2}\int\frac{x^2}{1+x^2}dx$

$=\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)^2dx=\int\left[1-\frac{2}{1+x^2}+\frac{1}{(1+x^2)^2}\right]dx$

$\int\frac{1}{(1+x^2)}dx=\frac{x}{1+x^2}-\int x\frac{-1}{(1+x^2)^2}2x\,dx=\frac{x}{1+x^2}+2\int\frac{1}{1+x^2}dx-2\int\frac{1}{(1+x^2)^2}dx$

$\Rightarrow\int\frac{1}{(1+x^2)^2}dx=\frac{x}{2(1+x^2)}+\frac{1}{2}\arctan x+C$

$\int\frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)^4}}dx=\int\frac{1}{(x-1)(x+1)}\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}\,dx$

$\frac{P(x)}{Q(x)}\to\frac{A_k}{(x-a)^k}+\frac{A_kx+B_k}{(x^2+px+q)^k}$

$\int\frac{1}{x-a}dx=\ln|x-a|+C$

$\int\frac{1}{(x-a)^n}dx=\frac{1}{-n+1}(x-a)^{-n+1}+C$

$\int\frac{x+A}{x^2+px+q}dx\ (p^2-4q<0)=\frac{1}{2}\ln|x^2+px+q|+\frac{A-\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\arctan\frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}+C$

$\int\frac{x+A}{(x^2+px+q)^n}dx\ (p^2-4q)<0$

$\int x^\alpha dx=\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}+C$

$\int a^xdx=\frac{a^x}{\ln a}+C$

$\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$

$\int\ln x\,dx=x\ln x-x+C$

$\int\tan x\,dx=-\ln|\cos x|+C$

$\int\sec^2x\,dx=\tan x+C$

$\int\sec x\tan x\,dx=\sec x+C$

$\int\sec x\,dx=\ln|\sec x+\tan x|+C$

$\int\cot x\,dx=\ln|\sin x|+C$

$\int\csc^2x\,dx=-\cot x+C$

$\int\csc x\cot x\,dx=-\csc x+C$

$\int\csc x\,dx=\ln|\csc x-\cot x|+C$

$dx=\frac{1}{a}d(ax+b)$

$x\,dx=-\frac{1}{2}d(a^2-x^2)=\frac{1}{2}d(x^2-a^2)$

$\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2d\sqrt{x}$

$\frac{1}{x}dx=d\ln|x|$

$e^xdx=de^x$

$\cos x\,dx=d\sin x$

$\sin x\,dx=-d\cos x$

$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=d\arcsin x$

$\frac{1}{1+x^2}dx=d\arctan x$

$\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx=d\sqrt{1-x^2}$

$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx=d\sqrt{1+x^2}$

$\int\sqrt{a^2+x^2}\,dx=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{a^2+x^2}+a^2\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|\right)+C$

$\int\sqrt{x^2-a^2}\,dx=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{x^2-a^2}-a^2\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|\right)+C$

$\int\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\frac{1}{2}\left(a^2\arcsin\frac{x}{a}+x\sqrt{a^2-x^2}\right)+C$

$\int\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}dx=\ln\left|\sqrt{x^2+a^2}-x\right|+C$

$\int\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}dx=\ln\left|\sqrt{x^2-a^2}-x\right|+C$

$\int\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx=\arcsin ax+C$

$\int\frac{1}{a^2+x^2}dx=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

$\int\frac{1}{x^2-a^2}dx=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$

$\int\frac{1}{a^2-x^2}dx=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C$

$\int\frac{1}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}}+C$

$\int\frac{dx}{x(1+x^2)}=\int\frac{dx^2}{2(1+x^2)}$

② 三角

万能 令 $t=\tan\frac{x}{2}$ $\int R(\sin x, \cos x)dx=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}dt$

$\int \sin^m x \cos^n x dx$ 至少1奇

$\int \sin^m x \cos^n x dx$ 均偶

$\int \sin mx \cos nx dx$ 积化和差

$\int R(\sin x, \cos x)dx$ 其中 $R(\sin x, \cos x)=R(-\sin x, -\cos x)$ 令 $t=\tan x$ / 同除 $\cos^n x$

$$\int \frac{\sin x}{1+\sin x+\cos x}dx$$

$$\int \frac{\sin x\cos x}{1+\cos^4 x}dx=-\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+\cos^4 x}d\cos^2 x$$

$$\int \sin^{\frac{1}{3}}x\cos^3 x dx=\int \sin^{\frac{1}{3}}(1-\sin^2 x)d\sin x$$

③ 无理

$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{xc+d}}\right)dx$ 令 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{xc+d}}=t$

$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})dx$ 化为 $\sqrt{\varphi_{(x)}^2 \pm k^2}$

① $a>0$ 令 $\sqrt{ax^2+bx+c}=t+\sqrt{a}x$ 或 $t-\sqrt{a}x$

② $c>0$ 令 $\sqrt{ax^2+bx+c}=xt+\sqrt{c}$ 或 $xt-\sqrt{c}$

③ 若 $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{a(x-\alpha)(x-\beta)}$ $\sqrt{a(x-\alpha)(x-\beta)}=t(x-\alpha)$ 或 $t(x-\beta)$

定积分

定义

$\lambda=\max\{\Delta x_i : 1\le i\le n\}$ $I=\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

黎曼积分 $\exists$常I，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，$\forall$分割$T: a=x_0<x_1\cdots<x_i<\cdots<x_n=b$

只要 $\max\{\Delta x_i : 1\le i\le n\}<\delta$，$\forall\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ 有 $\left|\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i - I\right|<\varepsilon$ 成立

- 算数列和 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\frac{b-a}{n}=\int_a^b f(x)dx$
- 求积分 $\int_0^1 e^x dx$

判准

- 必要：有界
- 充分：连续/单调/有限间断点个数+有界

性质

① 线性

② 区间可加

③ 可积 + $\ge 0 \Rightarrow \ge 0$ 可积 + $\ge \Rightarrow \ge$

④ 连续 + ≥ 0 + $\not\equiv 0 \Rightarrow >0$ 连续 + $\ge$ + $\not\equiv 0 \Rightarrow >0$

⑤ 里大外小 $\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le\int_a^b |f(x)|dx$

⑥ 中值：至少$\exists\,\xi\in[a,b]$，$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$ 均值

⑦ 原函数存在定理 $G(x)=\int_a^x f(t)dt$ $G'(x)=f(x)$

⑧ 牛莱公式 $\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$

夹逼 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}\frac{\sin nx}{x^2+n^2}dx=0$ Tip $\sin x$ 无穷小时，常用 $|\sin x|\le|x|$；非无穷小 $|\sin x|\le 1$

$\le\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}\frac{1}{x^2+n^2}dx\le\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}\frac{1}{n^2}dx=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2\pi}{n^2}=0$

$\ge\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}\frac{-1}{x^2+n^2}dx\le\lim\limits_{n\to\infty}-\frac{2\pi}{n^2}=0$

方法

① 几何 $\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\frac{\pi}{4}a^2$

② 二重积分－分部抵消

$f(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}dt$，算 $\int_0^\pi f(x)dx$

$\int_0^\pi f(x)dx=xf(x)\Big|_0^\pi-\int_0^\pi xf'(x)dx=\pi\int_0^\pi\frac{\sin t}{\pi-t}dt-\int_0^\pi\frac{x\sin x}{\pi-x}dx=\int_0^\pi\left(\underbrace{\frac{\pi\sin x}{\pi-x}-\frac{x\sin x}{\pi-x}}_{\text{不可积，则一定抵消}}\right)dx=\int_0^\pi\sin x\,dx=2$

③ 变量代换

$\int_0^\pi xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)dx$ 令 $t=\pi-x$

$\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx\ \overset{x=\tan t}{=\!=}\ \int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{\cos t+\sin t}{\cos t}dt$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx\ \overset{x=\frac{\pi}{2}-t}{=\!=}\ \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{\sin t+\cos t}dt=\frac{\pi}{4}$

④ 简化

$\int_{-a}^a f(x)dx=\begin{cases}0 & f(x)\text{奇}\\ 2\int_0^a f(x)dx & f(x)\text{偶}\end{cases}$

$\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdots\begin{cases}\frac{2}{3}\cdot 1 & n\text{奇}\\ \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} & n\text{偶}\end{cases}$

$\int_0^{2\pi}\sin^{2n}x\,dx=2\int_0^\pi\sin^{2n}x\,dx=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}x\,dx$

$\int_0^\pi xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)dx$

$\int x\sin x\,dx=-\int x\,d\cos x=-\left[x\cos x-\int\cos x\,dx\right]=-x\cos x+\int d\sin x=\begin{cases}\int_0^{2\pi} & -2\pi\\ \int_0^{\pi} & \pi\\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} & 1\end{cases}$

$\int x\cos x\,dx=\int x\,d\sin x=x\sin x-\int\sin x\,dx=x\sin x+\int d\cos x=\begin{cases}\int_0^{2\pi} & 0\ \to\ \int_0^T\ 0\\ \int_0^{\pi} & -2\\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} & \frac{\pi}{2}-1\end{cases}$

注：

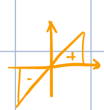
$\int dx-\int dx=C$

极限：发散+发散=发散/收敛 共用同一个 lim 符号

积分：发散+发散=发散

易错：$\int_{-\infty}^{\infty}xdx\overset{0}{=}\int_{-\infty}^{0}xdx+\int_0^{+\infty}xdx$ 发散

$\int_{-\infty}^{0}xdx=\frac{1}{2}x^2\Big|_{-\infty}^{0}=-\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{2}x^2$ 不$\exists$



定积分才能正负面积抵消

错解：$\int_{-\infty}^{\infty}xdx=-\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{2}x^2\Big|_{-\infty}^{0}+\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{2}x^2\Big|_0^{+\infty}$

$\ne\lim\limits_{t\to+\infty}\left(\int_{-t}^{0}xdx+\int_0^t xdx\right)$

只有当2个 lim 均$\exists$ 才能合并

应用

平面积 $S=\int_a^b(y_上-y_下)dx=\int_a^b(x_右-x_左)dy$

截面体 $V=\int_a^b A(x)dx$

弧微分 $ds=\sqrt{dx^2+dy^2}=\sqrt{\varphi'^2_{(t)}+\phi'^2_{(t)}}\,dt=\sqrt{1+\phi'^2_{(x)}}\,dx=\sqrt{\varphi'^2_{(y)}+1}\,dy=\sqrt{r^2_{(\theta)}+r'^2_{(\theta)}}\,d\theta$

弧长 $S=\int\sqrt{dx^2+dy^2}=\int\sqrt{\varphi'^2_{(t)}+\phi'^2_{(t)}}\,dt=\int\sqrt{1+\phi'^2_{(x)}}\,dx=\int\sqrt{\varphi'^2_{(y)}+1}\,dy=\int\sqrt{r^2_{(\theta)}+r'^2_{(\theta)}}\,d\theta$

曲边扇形 $S=\frac{1}{2}r^2_{(\theta)}d\theta$

旋转体侧面积 $S=2\pi\int_a^b y\sqrt{1+y'^2}\,dx$ $2\pi y\,ds$

旋转体体积 $V_x=\pi\int_a^b f^2_{(x)}dx$ πy^2dx $V_y=2\pi\int xf(x)dx$ $2\pi xy\,dx$

反常积分

无穷区间

定义

$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx$

判准

①比较

$f(x)$与$g(x)$

设$f(x),g(x)$在$[a,+\infty)$上连续,且有$0\le f(x)\le g(x)$

(i)若$\int_a^{+\infty} g(x)dx$收,则$\int_a^{+\infty}f(x)dx$收

(ii)若$\int_a^{+\infty}f(x)dx$发,则$\int_a^{+\infty}g(x)dx$发

逆否

$f(x)$与$\frac{c}{x^p}$

设$f(x)$在$[a,+\infty)$上连续

(i)若当x充分大时,有$0\le f(x)\le\frac{c}{x^p}$ $(p>1,c>0)$ 收

(ii)若当x充分大时,有$f(x)\ge\frac{c}{x^p}$ $(p\le1,c>0)$ 发

低阶 $\frac{}{x^n}$ $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt[3]{x^2+1}}$ $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}$

用公式 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^k}{a^x}=0$ 概率积分$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2}{e^{x^2}}=0$ 且$A=0$, $p=2>1$ ∴收

极限/等价

设$f(x)$在$[a,+\infty)$ ($a>0$常)上连续,且$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{\frac{1}{x^p}}=\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)=A\ge0$

(i)若$0<A<+\infty$ $f(x)\sim\frac{A}{x^p}$ $(x\to+\infty)$

则$\int_a^{+\infty}f(x)dx$与$\int_a^{+\infty}\frac{A}{x^p}dx$敛散性相同 $\begin{cases} p>1 & \int_a^{+\infty}f(x)dx \text{ 收} \\ p\le1 & \int_a^{+\infty}f(x)dx \text{ 发}\end{cases}$

(ii)若$A=0$, $\boxed{f(x)\ge0}$ 且$p>1$,则$\int_a^{+\infty}f(x)dx$收

(iii)若$A=+\infty$ 且$p\le1$ 则$\int_a^{+\infty}f(x)dx$发

②绝对收敛准则

$\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 收 $\to\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收 绝对..

$\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 发 $\to\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收 条件..

化正负为正用① $\int_a^{+\infty}\frac{\sin x^3}{x^2}dx$ 收 $\Leftarrow\int_a^{+\infty}\left|\frac{\sin x^3}{x^2}\right|$收$\Leftarrow\left|\frac{\sin x^3}{x^2}\right|\le\frac{1}{x^2}$

③直接 $\frac{1}{x^p}$

讨论$\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$ $(a>0)$ 敛散性 第一P反常积分

①$p\ne1$ $\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x^p}=\lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t\frac{dx}{x^p}=\lim\limits_{t\to+\infty}\left.\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\right|_a^t=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{1}{1-p}(t^{-p+1}-a^{-p+1})=\begin{cases}\frac{a^{1-p}}{p-1} & p>1\\ +\infty & p<1\end{cases}$

②$p=1$ $\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x}=\lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t\frac{dx}{x}=\lim\limits_{t\to+\infty}\ln x\Big|_a^t=+\infty$

无界函数

定义

a瑕点 $\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$

判准

①比较

$f(x)$与$g(x)$

设$f(x),g(x)$在$[a,b]$连 且$x\to b$时有$0\le f(x)\le g(x)$

(i)若$\int_a^{+\infty}g(x)dx$收,则$\int_a^{+\infty}f(x)dx$收

(ii)若$\int_a^{+\infty}f(x)dx$发,则$\int_a^{+\infty}g(x)dx$发

$f(x)$与$\frac{c}{x^p}$

设$f(x)$在$[a,b)$上连续

(i)若$x\to b$时,有$0\le f(x)\le\frac{c}{(b-x)^p}$ $(p<1,c>0)$ 收

(ii)若$x\to b$时,有$f(x)\ge\frac{c}{(b-x)^p}$ $(p\ge1,c>0)$ 发

极限/等价

设$f(x)$在$[a,b)$上连续,且$\lim\limits_{x\to b}\frac{f(x)}{\frac{1}{(b-x)^p}}=\lim\limits_{x\to+\infty}(b-x)^pf(x)=A\ge0$

(i)若$0<A<+\infty$ $f(x)\sim\frac{A}{(b-x)^p}$ $(x\to b^-)$

则$\int_a^{+\infty}f(x)dx$与$\int_a^b\frac{A}{(b-x)^p}dx$敛散性相同 $\begin{cases} p>1 & \int_a^b f(x)dx \text{ 收} \\ p\le1 & \int_a^b f(x)dx \text{ 发}\end{cases}$

(ii)若$A=0$,且$x\to b$时$f(x)\ge0$ 且$p<1$,则$\int_a^b f(x)dx$收

(iii)若$A=+\infty$ 且$p\ge1$时,$\int_a^b f(x)dx$发

②绝对收敛准则

$\int_a^b|f(x)|dx$ 收 $\to\int_a^b f(x)dx$ 收 绝对..

$\int_a^b|f(x)|dx$ 发 $\to\int_a^b f(x)dx$ 收 条件..

③直接 $\frac{1}{(b-x)^p}$

讨论$\int_a^b\frac{dx}{(b-x)^p}$ $(b>a)$ 敛散性 第二P反常积分 $x=b$为瑕点

①$p\ne1$ $\int_a^b\frac{dx}{(b-x)^p}=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_a^{b-\varepsilon}\frac{dx}{(b-x)^p}=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\left.\frac{-1}{-p+1}(b-x)^{-p+1}\right|_a^{b-\varepsilon}=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\frac{(b-a)^{1-p}-\varepsilon^{1-p}}{1-p}=\begin{cases}\frac{(b-a)^{1-p}}{1-p} & p<1\\ +\infty & p>1\end{cases}$

②$p=1$ $\int_a^b\frac{dx}{(b-x)^p}=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_a^{b-\varepsilon}\frac{1}{b-x}dx=-\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\ln|b-x|\Big|_a^{b-\varepsilon}=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}[\ln(b-a)-\ln\varepsilon]=+\infty$

Γ函数

定义

$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx$ $(s>0)$

$=\int_0^1x^{s-1}e^{-x}dx\sim\frac{1}{x^{1-s}}$ $(x\to0^+)$ $1-s<1\Rightarrow s>0$收

$+\int_1^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx$ $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2x^{s-1}e^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{s+1}}{e^x}=0$ $p=2>1$收

定义域:

除0与负整数外的R

性质

①$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$ $\Gamma(n+1)=n!\Gamma(1)=n!$ $\Gamma(1)=1$

②$\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$ $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$